ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium sporządzono roztwory pięciu kwasów. Wybrane parametry dotyczące tych roztworów zebrano w tabeli poniżej.

Kwas	Stężenie całkowite c_o (mol·dm^{-3})	pH	Stopień dysocjacji α
HCl	?	3,00	?
HClO	0,02	4,11	?
$HClO_2$	?	3,03	0,92
$HClO_3$	?	3,44	1
$HClO_4$	$5{,}0\cdot10^{-3}$	?	?

Polecenia:

a. (*7 m.*) Wykonaj potrzebne obliczenia i uzupełnij brakujące dane w tabeli (c_o, pH, α).

b. (*2 m.*) Kwas chlorowy(V) w bardzo wysokich stężeniach jest termodynamicznie nietrwały i ulega reakcji dysproporcjonowania. Produktami tej reakcji są ditlenek chloru(IV) oraz jeden z kwasów podany w tabeli. Zapisz równanie tej reakcji redoks oraz równania reakcji połówkowych.

c. (*2 m.*) Kwas chlorowy(V) po zmieszaniu z kwasem chlorowodorowym ulega reakcji synpro-porcjonowania, czyli reakcji, w której dwa różne indywidua chemiczne zawierające ten sam pierwiastek ulegają jednoczesnej przemianie chemicznej do wspólnego produktu. Zaproponuj równanie tej reakcji redoks oraz reakcji połówkowych utleniania/redukcji wiedząc, że w reakcji jeden z produktów jest gazem w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem atmosferycznym.

d. (*2 m.*) Uszereguj wszystkie podane wyżej kwasy tlenowe w zależności od ich mocy i wyjaśnij krótko przyczynę zmiany mocy kwasów w takim kierunku.

e. (*2 m.*) Podaj kąty między wszystkimi wiązaniami w cząsteczce $HClO_4$ oraz określ ich przybliżone wartości.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Kwasy HCl oraz $HClO_4$ są mocnymi kwasami, w związku z czym możemy założyć z bardzo dobrym przybliżeniem, że ich stopnie dysocjacji są równe 1 (100%). W takim przypadku:

$$pH = -\log c_o$$

Dla $HClO_4$:

$$pH = -\log c_o = -\log(5\cdot 10^{-3}) = \mathbf{2{,}30}$$

Dla HCl:

$$pH = -\log c_o$$

$$c_o = 10^{-pH} = \mathbf{10^{-3}\ mol\cdot dm^{-3}}$$

Kwas **$HClO_3$** może być również traktowany jako kwas mocny, ponieważ jego stopień dysocjacji jest równy 1 (100%). W związku z tym analogicznie:

$$c_o = 10^{-pH} = 10^{-3{,}44} = \mathbf{3{,}6\cdot 10^{-4}\ mol\cdot dm^{-3}}$$

Kwasy HClO oraz $HClO_2$ są słabymi kwasami. Dla roztworu kwasu **$HClO_2$** podano w tabeli pH, więc z definicji pH możemy obliczyć stężenie jonów H^+ dla tego roztworu:

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-3{,}03} = 0{,}00093 = 9{,}3\cdot 10^{-4}\ mol\cdot dm^{-3}$$

Stopień dysocjacji α to stosunek liczby moli (lub stężenia) cząsteczek związku, które uległy dysocjacji do całkowitej liczby moli (stężenia) danego związku.

$$\alpha = \frac{c_{dys}}{c_0}$$

Pomijając autodysocjację wody możemy założyć, że $[H^+] = [A^-]$, a ponieważ wszystkie rozważane kwasy są jednoprotonowe to $[H^+] = c_{dys}$. Przekształcając wyrażenie na stałą dysocjacji dostajemy:

$$c_0 = \frac{[H^+]}{\alpha}$$

Obliczamy stężenia całkowite dla **$HClO_2$**:

$$c_0 = \frac{9{,}3\cdot 10^{-4}}{0{,}92} = \mathbf{1\cdot 10^{-3}\ mol\cdot dm^{-3}}$$

Dla roztworu **HClO** obliczmy analogicznie stężenie jonów H^+:

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-4{,}11} = 7{,}8\cdot 10^{-5}\ mol\cdot dm^{-3}$$

Ostatecznie stopień dysocjacji:

$$a = \frac{[H^+]}{c_0} = \frac{7{,}8 \cdot 10^{-5}}{0{,}02} = \mathbf{0{,}0039 < 0{,}01}$$

Prawidłowo wypełniona tabela:

kwas	stężenie całkowite c_o (mol·dm^{-3})	pH	stopień dysocjacji α
HCl	10^{-3}	3,00	1
HClO	0,02	4,11	< 0,01
$HClO_2$	10^{-3}	3,03	0,92
$HClO_3$	$3{,}6 \cdot 10^{-4}$	3,44	1
$HClO_4$	$5{,}0 \cdot 10^{-3}$	2,30	1

b. Równanie reakcji:

$$3\ HClO_3 \rightarrow HClO_4 + 2\ ClO_2 + H_2O$$

Reakcje połówkowe:

$$ClO_3^- + H_2O \rightarrow ClO_4^- + 2H^+ + 2e$$

$$2ClO_3^- + 4H^+ + 2e \rightarrow 2ClO_2 + 2H_2O$$

c. Równanie reakcji:

$$HClO_3 + 5\ HCl \rightarrow 3\ Cl_2 + 3\ H_2O$$

lub

$$2\ HClO_3 + 10\ HCl \rightarrow 6\ Cl_2 + 6\ H_2O$$

Reakcje połówkowe:

$$10\ Cl^- \rightarrow 5\ Cl_2 + 10e$$

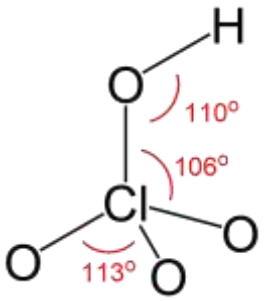
$$2\ ClO_3^- + 12H^+ + 10e \rightarrow Cl_2 + 6H_2O$$

d. Moc kwasów tlenowych: **$HClO_4$ > $HClO_3$ > $HClO_2$ > HClO**.

Kolejność ta jest wynikiem wyższego stopnia utlenienia atomu centralnego oraz większej liczby atomów tlenu, co powoduje „zabranie" elektronów z atomu tlenu tworzącego wiązanie O-H (przesunięcie gęstości elektronowej w stronę atomu Cl oraz innych atomów O), a tym samym jego osłabienie, czyli łatwiejszą dysocjację cząsteczki kwasu na jon H^+ oraz wybrany anion.

e. Atomu chloru w cząsteczce $HClO_4$ posiada hybrydyzację sp^3 i cząsteczka ma kształt zbliżony do tetraedru. W związku z tym spodziewane wartości kątów wiązań **O–Cl–O to ok. 109°**. Atom tlenu ma również hybrydyzację sp^3 w związku z czym spodziewana wartość kąta wiązania **Cl–O–H to ok. 109°**.
Należy zauważyć, że ze względu na oddziaływania wolnych par elektronowych zlokalizowanych na atomach tlenu oraz różnicach w wiązaniach Cl-O, w cząsteczce $HClO_4$ występują kąty pomiędzy wiązaniami o **trzech różnych wartościach**: kąty O–Cl–O, gdzie obydwa atomy tlenu są terminalne, kąt O–Cl–O, gdzie jeden atom tlenu jest połączony z atomem wodoru oraz kąt Cl–O–H.

Rzeczywiste kąty w cząsteczce $HClO_4$ są przedstawione poniżej:



Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie brakujących danych w tabeli wraz z obliczeniami lub uzasadnieniem.	$7 \times (1 - 0$ m.)
b. Za poprawne napisanie zbilansowanego równania reakcji. Za poprawne napisane równań reakcji połówkowych.	1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
c. Za poprawne napisanie zbilansowanego równania reakcji. Za poprawne napisane równań reakcji połówkowych.	1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie kolejności. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za poprawne podanie wartości kątów. Za poprawne podanie ilości różnych kątów.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**15 m.**